◆ **تفوّق**

المستوى: السنة الأولى ثانوي — **المادة:** الرياضيات — **المدة:** ساعتان

اختبار الفصل الأول في الرياضيات — جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

التمرين الأول (4 نقاط)

1. انقل وأكمل بـ $\in$ أو $\notin$:

$$\pi \dots \mathbb{Q} \qquad 0{,}25 \dots \mathbb{D} \qquad \sqrt{16} \dots \mathbb{Z} \qquad \frac{2}{3} \dots \mathbb{D} \qquad -3 \dots \mathbb{N}$$

2. عيّن: $[-2\,;5[\cap [1\,;7]$ و $[-2\,;5[\cup [1\,;7]$

التمرين الثاني (5 نقاط)

1. عيّن مجموعة الأعداد الحقيقية x التي تحقق: $|x-3| \leq 2$. اكتبها على شكل مجال وفسّرها بالمسافة.
2. حل المعادلة: $|2x+1| = 5$
3. علمًا أن $1{,}41 < \sqrt{2} < 1{,}42$، أعط حصرًا للعدد $3\sqrt{2} - 1$.

التمرين الثالث (6 نقاط)

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x^2 - 4x + 3$

1. احسب $f(0)$ ، $f(1)$ ، $f(3)$.
2. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f(x) = (x-2)^2 - 1$
3. استنتج أن $f(x) \geq -1$ من أجل كل x. ما هي القيمة الحدية الصغرى للدالة f؟ ومن أجل أي قيمة لـ x تبلغها؟
4. حلّل $f(x)$ ثم حل المعادلة $f(x) = 0$.

التمرين الرابع (5 نقاط)

قطعة أرض مستطيلة الشكل، طولها x وعرضها $x-2$ (بالمتر) حيث $x > 2$.

1. عبّر عن محيطها $P(x)$ ومساحتها $S(x)$ بدلالة x.
2. من أجل $x = 7$، احسب المحيط والمساحة.
3. عيّن x حتى يكون المحيط $P(x) = 36\,\text{m}$.

بالتوفيق